

# 일사량 예측 모델 개발 프로젝트 보고서

Tave 데이터분석 심화 프로젝트 강북대분  
안예은, 오지송, 정나리, 김지희, 변건호

## 1. 프로젝트 배경 및 목적

최근 신재생에너지 사용 비중이 증가함에 따라 태양광 발전의 안정적인 운영이 중요한 과제로 부각되고 있다. 태양광 발전량은 기상 조건, 특히 일사량에 크게 의존하므로, 일사량을 정확히 예측하는 것은 발전 효율 향상과 에너지 수급 안정성 확보에 핵심적인 요소라 할 수 있다.

기존 일사량 예측은 단순 통계적 방법이나 경험적 접근에 의존하는 경우가 많아, 기상 조건의 복합적인 변화를 충분히 반영하는 데 한계가 있었다. 이에 본 프로젝트에서는 과거 기상 데이터를 기반으로 데이터 분석 및 머신러닝 기법을 활용하여 일사량 예측 모델을 개발하고, 그 성능과 활용 가능성을 분석하고자 하였다.

본 프로젝트의 목적은 다음과 같다.

첫째, 기상 데이터와 일사량 간의 관계를 분석하여 주요 영향 요인을 도출한다.

둘째, 다양한 머신러닝 및 딥러닝 모델을 활용해 일사량 예측 모델을 구축하고 성능을 비교한다.

셋째, 예측 결과를 바탕으로 실무적 활용 가능성과 향후 개선 방향을 도출한다.

## 2. 데이터 수집 및 구성

본 프로젝트에서는 특정 지역을 기준으로 일정 기간 동안 수집된 기상 관측 시계열 데이터를 활용하였다. 데이터는 5분 단위로 구성되어 있으며, 주요 변수로는 일사량, 기온, 습도, 풍속, 운량, 강수 여부 등이 포함되어 있다. 본 분석에서는 일사량을 종속 변수로 설정하고, 나머지 기상 변수를 독립 변수로 활용하였다.

이와 같은 데이터 구성을 통해 기상 조건 변화가 일사량에 미치는 영향을 정량적으로 분석할 수 있도록 하였다.

### 3. 데이터 전처리

원천 데이터에는 1시간 단위로만 실측값이 존재하고, 그 외 5분 단위 구간에는 결측치가 다수 포함되어 있었다. 이러한 결측치를 그대로 활용할 경우 모델 성능 저하가 발생할 가능성이 있어 데이터 품질 확보를 위한 전처리를 수행하였다.

결측 구간에 대해서는 평균값 대체 및 선형 보간법을 적용하여 시계열 흐름을 유지하면서 정보 손실을 최소화하였다. 또한 물리적으로 설명이 어려운 극단적인 값은 이상치로 판단하여 제거하거나 조정하였으며, 날짜 및 시간 변수는 분석과 모델링에 활용할 수 있도록 **datetime** 형식으로 변환하였다. 이를 통해 모델 학습에 적합한 정제된 데이터셋을 구축하였다.

### 4. 탐색적 데이터 분석(EDA)

전처리된 데이터를 기반으로 탐색적 데이터 분석을 수행하여 데이터의 전반적인 특성과 변수 간 관계를 파악하였다.

시간대별·계절별 일사량 분포를 분석한 결과, 일사량은 뚜렷한 일주기 및 계절적 패턴을 보였다. 이는 태양 고도 변화와 기상 조건의 영향을 반영한 결과로 해석할 수 있다. 또한 주요 기상 변수와 일사량 간 상관관계를 분석한 결과, 운량과 일사량 간에는 음의 상관관계가 나타났고, 기온과 일사량 간에는 양의 상관관계가 관찰되었다. 이를 통해 기상 변수가 일사량 예측에 중요한 설명 변수임을 확인하였다. 이러한 분석을 통해 일사량 예측에 있어 기상 변수들이 중요한 설명 변수임을 확인하였다.

### 5. 변수 선정 및 특징 공학

EDA 결과를 바탕으로 모델 입력 변수로 활용할 주요 변수를 선정하였다. 기온, 습도, 풍속, 운량, 강수 여부를 핵심 변수로 설정하였다. 추가적으로 시간 정보가 일사량에 미치는 영향을 반영하기 위해 월, 시간대 등의 파생 변수를 생성하였다. 이러한 특징

공학 과정은 모델이 시계열적 패턴을 학습하는 데 도움을 주었다. 변수 선정과 특징 공학을 통해 모델이 일사량 변화의 구조적 특성을 보다 효과적으로 학습할 수 있도록 하였다.

## 6. 모델링 방법

본 프로젝트에서는 단일 모델에 의존하지 않고, 다양한 머신러닝 및 딥러닝 모델을 비교·검증하는 방식으로 접근하였다.

### 6.1 모델 후보군 선정

기본적인 회귀 모델과 함께, 비선형 패턴을 효과적으로 학습할 수 있도록 다층 퍼셉트론(MLP) 모델을 주요 후보로 선정하였다. MLP는 기상 변수 간 복잡한 상호작용을 학습하는 데 적합하다고 판단하였다.

### 6.2 MLP 모델 구조 설계

MLP 모델은 입력층-은닉층-출력층 구조로 설계하였다. 은닉층의 개수, 노드 수, 활성화 함수 등은 고정하지 않고 하이퍼파라미터 탐색 대상으로 설정하였다.

### 6.3 Optuna 기반 하이퍼파라미터 최적화

모델 성능 향상을 위해 Optuna를 활용한 자동 하이퍼파라미터 최적화를 적용하였다. 학습률, 은닉층 구성, 배치 크기 등의 조합을 체계적으로 탐색하여 검증 성능이 가장 우수한 모델 구성을 도출하였다.

### 6.4 가중치 설계 및 학습 전략

일사량 데이터 특성상 특정 시간대와 조건에서의 예측 오차가 더 중요하다고 판단하였다.

이에 따라 학습 과정에서 조건별 가중치를 부여하는 전략을 적용하여, 실제 활용 환경에서의 예측 안정성을 고려하였다.

## 7. 모델 성능 평가

모델 성능 평가는 **RMSE**와 **MAE** 지표를 기준으로 수행하였다. 동일한 데이터 분할 기준 하에 각 모델을 학습·검증한 결과, **Optuna** 기반으로 최적화된 **MLP** 모델이 다른 모델 대비 안정적인 예측 성능을 보였다. 이에 본 프로젝트에서는 해당 **MLP** 모델을 최종 모델로 채택하였다.

## 8. 결과 분석 및 해석

최종 모델은 일사량의 전반적인 추세와 변동성을 비교적 안정적으로 예측하였다. 다만 급격한 기상 변화가 발생한 일부 구간에서는 예측 오차가 증가하는 경향이 나타났으며, 이는 추가적인 외부 요인을 반영하지 못한 한계로 해석할 수 있다. 그럼에도 불구하고 전체적인 예측 성능은 실무 적용 가능성을 검토할 수 있는 수준이라 판단된다.

## 9. 시사점 및 활용 가능성

본 프로젝트는 데이터 분석과 머신러닝을 활용한 일사량 예측의 가능성을 확인했다는 점에서 의의가 있다. 본 모델은 태양광 발전량 예측의 기초 자료로 활용될 수 있으며, 에너지 운영 전략 수립을 위한 의사결정 지원 도구로 확장 가능하다. 또한 데이터 분석 결과를 단순 수치 산출이 아닌, 운영 및 전략 판단의 근거로 활용할 수 있음을 확인하였다.

## 10. 한계점 및 향후 개선 방향

본 프로젝트는 단일 지역 데이터를 기반으로 분석을 수행하였다는 한계가 있다. 향후에는 다양한 지역 및 장기 시계열 데이터를 추가하고, 실시간 기상 데이터를 연계함으로써 모델의 일반화 성능과 실무 활용도를 더욱 높일 필요가 있다. 또한 보다 정교한 딥러닝 모델을 적용하여 예측 성능을 고도화할 수 있을 것으로 기대된다.